Simulación

Práctica – Eje Temático VI

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

EJERCICIO PRÁCTICO — GUÍA DE CONSIGNAS

Eje Temático Nº 6 · Caso: línea de armado de cajas

Una fábrica arma cajas de productos alimenticios. Las cajas llegan a una estación, esperan en una cola y luego son armadas por un operario. La empresa quiere evaluar si conviene capacitar al operario o instalar un segundo puesto.

Supuestos del estudio

- Jornada de análisis: 480 minutos (8 horas).
- Los tiempos entre llegadas se modelan con una distribución exponencial de media 3,665 minutos.
- Tiempo de armado original: Triangular(1,5; 2,5; 4,5) minutos. Su media es 2,83 minutos.
- La capacitación reduce en 10 % los tiempos de armado: Triangular(1,35; 2,25; 4,05).
- La tasa de utilización teórica del puesto original es ρ = 2,83 / 3,665 ≈ 0,77: el puesto es estable, pero exigido.

PARTE A — ANÁLISIS DE DATOS DE ENTRADA

Tiempos entre llegadas observados (minutos):

Datos
0,8 · 1,2 · 1,5 · 1,7 · 2,0 · 2,1 · 2,4 · 2,8 · 3,0 · 3,2 · 3,5 · 3,7 · 4,0 · 4,2 · 4,8 · 5,1 · 5,6 · 6,2 · 7,0 · 8,5

Consignas

- Ordenar los datos y calcular la media muestral.
- Estimar λ mediante $\lambda \approx 1/\bar{x}$.
- Aplicar la prueba K-S completa: calcular las diferencias antes y después de cada escalón y tomar el máximo.
- Decidir, con $\alpha=0,05$, si el modelo exponencial resulta compatible con los datos.

Distribución de armado: Triangular(1,5; 2,5; 4,5). La media de una triangular es (a+m+b)/3.

PARTE B — DATOS REALES PARA VALIDAR EL MODELO

El supervisor informa los siguientes valores de la situación actual (un puesto):

Indicador	Valor real
Producción por jornada	130 cajas
Espera promedio	4,8 minutos
Utilización del puesto	78 %

Comparar estos datos con el escenario de un puesto luego de calcular las medias y los intervalos de confianza.

PARTE C — RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Se realizaron 10 réplicas independientes por escenario, con jornada de 480 minutos. La utilización en el escenario de dos puestos es la utilización promedio por puesto.

ESCENARIO 1 — UN PUESTO

Réplica	Producción	Espera (min)	Utilización
1	138	6.25	81.6 %
2	124	3.60	74.6 %
3	129	4.02	78.0 %
4	140	5.29	85.8 %
5	104	2.11	60.8 %
6	138	4.40	81.8 %
7	131	2.81	76.6 %
8	130	6.63	78.4 %
9	118	2.35	68.7 %
10	143	8.14	84.7 %

Indicador	Media	Desvío	IC 95 %
Producción	_____	_____	_____
Espera promedio	_____	_____	_____
Utilización	_____	_____	_____

ESCENARIO 2 — DOS PUESTOS

Réplica	Producción	Espera (min)	Utilización
1	135	0.20	40.0 %
2	139	0.40	40.9 %
3	142	0.34	42.6 %
4	128	0.41	37.5 %
5	121	0.20	35.2 %
6	133	0.26	38.6 %
7	129	0.33	37.7 %
8	141	0.21	40.1 %
9	130	0.25	37.6 %
10	115	0.26	34.5 %

Indicador	Media	Desvío	IC 95 %
Producción	_____	_____	_____
Espera promedio	_____	_____	_____
Utilización	_____	_____	_____

ESCENARIO 3 — UN PUESTO CAPACITADO

Réplica	Producción	Espera (min)	Utilización
1	140	4.08	74.8 %
2	124	2.19	67.2 %
3	129	2.84	70.3 %
4	142	3.21	78.3 %
5	105	1.58	55.1 %
6	139	2.99	73.9 %
7	131	1.96	68.9 %
8	131	3.70	71.3 %
9	118	1.65	61.9 %
10	143	5.48	76.3 %

Indicador	Media	Desvío	IC 95 %
Producción	_____	_____	_____
Espera promedio	_____	_____	_____
Utilización	_____	_____	_____

Para cada escenario calcular la media, el desvío muestral y el intervalo de confianza del 95 %. Comparar también la dispersión de las réplicas.

PARTE D — VALIDACIÓN DEL MODELO

Comparar el escenario de un puesto con los datos reales de la Parte B.

- Comparar producción, espera y utilización.
- Calcular el error relativo: (simulado−real)/real × 100.
- Verificar si el dato real queda dentro del intervalo de confianza.
- Redactar una conclusión sobre la validez del modelo.

PARTE E — ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

- ¿Qué ocurre con la producción al capacitar al operario? ¿Y al agregar un segundo puesto?
- ¿Qué ocurre con la espera promedio?
- ¿Por qué disminuye la utilización de cada puesto cuando hay dos puestos?
- ¿El segundo puesto elimina completamente la variabilidad?
- ¿Qué mejora operativa es más importante y bajo qué condición convendría ampliar la capacidad?

PARTE F — DECISIÓN DE IMPLANTACIÓN

Datos económicos del caso:

- 20 jornadas por mes;
- margen neto por caja = $400;
- capacitación = $18.000;
- costo diario de un nuevo operario = $10.000;
- instalación y equipamiento del segundo puesto = $80.000.

Comparar la mejora económica con la mejora operativa y recomendar una alternativa.

Concepto	Capacitación	Segundo puesto
Producción adicional	_____	_____
Beneficio diario	_____	_____
Resultado a 20 jornadas	_____	_____
Resultado a 6 meses	_____	_____
Recomendación	_____	_____